Barème



## Déterminer un angle par la trigonométrie

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

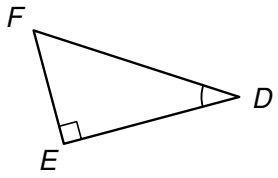
« CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

**3eD**
**Sujet A**

Calculatrice autorisée (en mode degrés). Les calculs sont rédigés, une étape par ligne.

### Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3



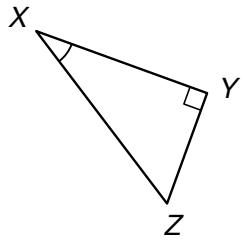

Le triangle $DEF$ est rectangle en $E$. Complète avec les longueurs du triangle.

…/1 …/1 $\cos \widehat{EDF} = \dfrac{DE}{DF}$ $\sin \widehat{EDF} = \dfrac{EF}{DF}$

…/1 $\tan \widehat{EDF} = \dfrac{EF}{DE}$

### Exercice 2 — Nommer les côtés — 3 points

…/3




Le triangle $XYZ$ est rectangle en $Y$. Pour l'angle $\widehat{YXZ}$ marqué, complète :

…/1 hypoténuse : $[XZ]$

…/1 …/1 côté opposé : $[YZ]$ côté adjacent : $[XY]$

### Exercice 3 — À la calculatrice — 3 points

…/3

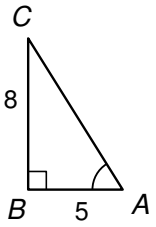
Donne la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

| | |
|---|---|
| …/1 | $\cos \widehat{A} = 0{,}9$ donc $\widehat{A} \approx 26°$ |
| …/1 | $\sin \widehat{B} = 0{,}95$ donc $\widehat{B} \approx 72°$ |
| …/1 | $\tan \widehat{C} = 0{,}6$ donc $\widehat{C} \approx 31°$ |

### Exercice 4 — Calculer un angle — 6 points

…/6

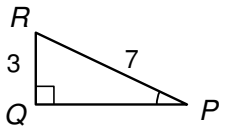
Pour chaque triangle, calcule la mesure de l'angle demandé, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.




a) Le triangle $ABC$ est rectangle en $B$. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

**Dans le triangle $ABC$ rectangle en $B$, j'utilise la trigonométrie.**
**$[BC]$ est le côté opposé à $\widehat{BAC}$ et $[AB]$ le côté adjacent.**
$\tan \widehat{BAC} = \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{8}{5}$ **donc** $\widehat{BAC} = \tan^{-1}(8 \div 5) \approx 58{,}0°$**.**




b) Le triangle $PQR$ est rectangle en $Q$. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{QPR}$.

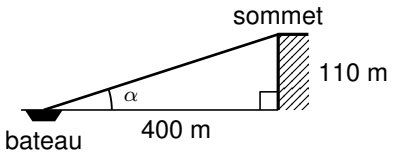
quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

**Dans le triangle $PQR$ rectangle en $Q$, j'utilise la trigonométrie.**
**$[QR]$ est le côté opposé à $\widehat{QPR}$ et $[PR]$ l'hypoténuse.**
$\sin \widehat{QPR} = \dfrac{QR}{PR} = \dfrac{3}{7}$ **donc** $\widehat{QPR} = \sin^{-1}(3 \div 7) \approx 25{,}4°$**.**

**Barème**

## Exercice 5 — Problème : le cap Fagnet — 5 points

. . . / 5




Le cap Fagnet, à Fécamp, culmine à environ 110 m au-dessus de la mer. Un bateau se trouve à 400 m du pied de la falaise *(distance fictive)*. On cherche l'angle $\alpha$ sous lequel l'équipage voit le sommet, par rapport à l'horizontale.

côtés . . . / 1
quotient . . . / 1

**1** Quel quotient faut-il utiliser ? Justifie. **(2 points)**

**Pour l'angle $\alpha$, 110 m est le côté opposé et 400 m le côté adjacent : on utilise la tangente.**

**2** Calcule $\alpha$ au degré près. Le capitaine affirme qu'il voit le sommet sous un angle de plus de 20°. A-t-il raison ? **(3 points)**

calcul . . . / 1
arrondi . . . / 1
conclusion . . . / 1

$\tan\alpha = \dfrac{110}{400}$ **donc** $\alpha = \tan^{-1}(110 \div 400) \approx 15°$**. Comme** $15° < 20°$**, il a tort.**

. . . / +1

**Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Vrai ou faux ? Justifie.

. . . / 0,5 **a)** Dans un triangle rectangle, on peut avoir $\cos\widehat{A} = 1{,}2$.

**Faux : l'hypoténuse est le plus long côté, donc le quotient côté adjacent sur hypoténuse est inférieur à 1.**

. . . / 0,5 **b)** Si $\sin\widehat{A} = 0{,}5$, alors $\widehat{A} = 30°$.

**Vrai :** $\sin^{-1}(0{,}5) = 30°$**.**